

Seminář 2: HDP, národní účty

JEB009 Makroekonomie I

Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

jeb009makro1@seznam.cz

Josef Švéda

- Základní makroekonomické ukazatele
 - Inflace
 - HDP
 - Průměrná mzda
 - Míra nezaměstnanosti
 - Obchodní bilance

- **Inflace:** Inflace je měřítko růstu cenové hladiny v ekonomice během určitého období. Vyjadřuje, jak rychle rostou ceny zboží a služeb. Vysoká inflace může snížit kupní sílu peněz, zatímco nízká inflace nebo deflace může zpomalit ekonomiku.
- **HDP:** HDP je celková hodnota všech finálních výrobků a služeb vyprodukovaných v ekonomice během určitého období. Slouží jako indikátor ekonomické výkonnosti. Vyšší HDP značí větší ekonomickou aktivitu a obecně lepší ekonomickou výkonnost.
- **Průměrná mzda:** Průměrná mzda je ukazatel průměrného příjmu pracovníků v ekonomice za určité období. Tento ukazatel poskytuje informace o životní úrovni pracovníků a výkonnosti pracovního trhu.
- **Míra nezaměstnanosti:** Míra nezaměstnanosti udává procento nezaměstnaných lidí v ekonomicky aktivní populaci, kteří jsou schopni a ochotni pracovat. Nízká míra nezaměstnanosti obvykle indikuje zdravou ekonomiku s dostatkem pracovních míst.
- **Obchodní balance:** Obchodní balance je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží a služeb. Pokud země více vyváží, má pozitivní obchodní bilanci (přebytkovou), pokud více dováží, má deficitní bilanci. Obchodní balance ovlivňuje devizové rezervy a stabilitu měny země.

- Základní makroekonomické ukazatele
 - Hrubý domácí produkt (HDP)
 - Čistý domácí produkt (ČDP) [$HDP - odpisy$]
 - Hrubý národní produkt (HNP)
 - Disponibilní důchod (DI)

- **Hrubý domácí produkt (HDP):** HDP představuje celkovou hodnotu všech finálních výrobků a služeb vyprodukovaných na území dané země za určité časové období. Ukazuje celkovou ekonomickou výkonnost země.
- **Čistý domácí produkt (ČDP):** ČDP je HDP očištěný o odpisy (opotřebení kapitálových statků). Je to ukazatel čisté produkce ekonomiky po zohlednění amortizace. $\text{ČDP} = \text{HDP} - \text{odpisy}$. Lepší reflektuje udržitelnou ekonomickou výkonnost.
- **Hrubý národní produkt (HNP):** HNP zahrnuje všechny výrobky a služby vytvořené občany dané země, ať už doma nebo v zahraničí. Na rozdíl od HDP, HNP zahrnuje i příjmy občanů ze zahraničních investic. Měří ekonomickou aktivitu národních občanů.
- **Disponibilní důchod (DI):** Disponibilní důchod je část příjmu, kterou mají domácnosti k dispozici po zaplacení daní a obdržení transferů (např. sociální dávky). Ukazuje, kolik peněz mají domácnosti skutečně k dispozici na spotřebu nebo úspory.

- Ukazatele ekonomické aktivity (růst HDP)

$$HDP_N = \frac{\sum_i P_1^i \cdot Q_1^i}{\sum_i P_0^i \cdot Q_0^i} \quad HDP_{R1} = \frac{\sum_i P_0^i \cdot Q_1^i}{\sum_i P_0^i \cdot Q_0^i} \quad HDP_{R2} = \frac{\sum_i P_1^i \cdot Q_1^i}{\sum_i P_1^i \cdot Q_0^i}$$

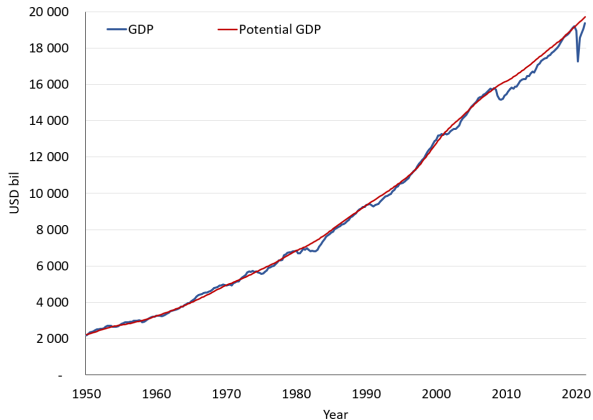
- Obvykle platí: $HDP_N > HDP_{R1} > HDP_{R2}$

- HDP v běžných a stálých cenách - nominální a reálný HDP:
- Nominální HDP (HDPN): To je celková hodnota vyprodukovaných statků a služeb v běžných cenách, tedy bez zohlednění inflace. Vzorec ukazuje, že se používají aktuální ceny (P_1) a současná množství (Q_1).
- Reálný HDP (HDPR1): To je HDP očištěný o inflaci, kde se používají minulé ceny (základní období, P_0), ale množství je z aktuálního období (Q_1). Reálný HDP umožňuje lépe sledovat růst objemu produkce bez vlivu cenových změn.
- Reálný HDP (HDPR2): Tento výpočet také používá množství z aktuálního období (Q_1), ale v čitateli i jmenovateli jsou aktuální ceny (P_1), což vede k nižšímu výsledku ve srovnání s HDPR1, protože ceny P_1 jsou vyšší než P_0 .
- Srovnání: Obvykle platí, že $HDPN > HDPR1 > HDPR2$, protože nominální HDP zahrnuje vliv inflace, zatímco reálný HDP tyto efekty postupně eliminuje. HDPR1 bývá vyšší než HDPR2, protože používá nižší minulé ceny (P_0), zatímco HDPR2 používá vyšší aktuální ceny (P_1).

- Výpočet HDP:
 - Produkční metoda
 - Výdajová metoda
 - Důchodová metoda
- Národní účty: SNÚ na ČSÚ
- Ekonomický cyklus:
 - potenciální výstup
 - mezera výstupu (output gap)
 - recese

- Výpočet HDP:
 - Produkční metoda: Měří celkovou produkci zboží a služeb a sleduje přidanou hodnotu vytvořenou ve všech odvětvích.
 - Výdajová metoda: Sleduje celkové výdaje na nákup zboží a služeb, včetně spotřeby domácností, investic, vládních výdajů a čistého exportu.
 - Důchodová metoda: Měří HDP podle příjmů generovaných v ekonomice, včetně mezd, zisků a příjmů z pronájmu.
- Národní účty: SNU na ČSÚ: Systém národních účtů (SNU) poskytuje systematické údaje o ekonomických aktivitách. Národní účty jsou k dispozici na Českém statistickém úřadu (ČSÚ).
- Ekonomický cyklus:
 - Potenciální výstup: Teoretická úroveň produkce, kterou by ekonomika dosáhla při efektivním využívání zdrojů a stabilní inflaci.
 - Mezera výstupu (output gap): Rozdíl mezi skutečným a potenciálním výstupem. Negativní mezera značí recesi, pozitivní přehřívání ekonomiky.
 - Recese: Dlouhodobý pokles ekonomické aktivity, kdy HDP klesá, roste nezaměstnanost a snižuje se investice i spotřeba.

Figure 1: Potenciální výstup



Zdroj dat: [FRED Economic Database](#)

Příklad 1

Produkce a HDP

Uvažujte následující ekonomiku:

- Farmář na svém poli pěstuje obilí. Pole střeží bezpečnostní agentura, které farmář za její služby platí CZK 100 za rok.
- Farmář každý rok vypěstuje obilí v hodnotě CZK 250, které za tuto cenu prodá drůbežárně.
- Drůbežárna používá obilí jako krmivo pro svá kuřata, za jejichž prodej inkasuje CZK 350 za rok.
- Závod na zpracování kuřecího masa inkasuje za prodej zpracovaného masa stánku rychlého občerstvení CZK 400 ročně.
- Stánek rychlého občerstvení prodá za rok koncovým spotřebitelům kuřecí křídélka v hodnotě CZK 500.

Spočítejte celkovou hodnotu produkce a HDP této ekonomiky.

Co se stane s produkcí a co s HDP při sloučení farmáře, bezpečnostní agentury a drůbežárny do jedné společnosti?

Příklad 1

Produkce a HDP

Současný stav:

- Produkce: 1,600 Kč
- HDP: 500 Kč

	Produkční metoda	Výdajová metoda	Důchodová metoda
Bezpečnostní agentura	100		100
Farmář	150		150
Drůbežárna	100		100
Závod na zpracování masa	50		50
Stánek	100	500	100
HDP	500	500	500

Příklad 1

Produkce a HDP

Po sloučení farmáře, bezpečnostní agentury a drůbežárny:

- Produkce: 1,250 Kč
- HDP: 500 Kč

	Produkční metoda	Výdajová metoda	Důchodová metoda
Bezpečnostní agentura + farmář + drůbežárna	350		350
Závod na zpracování masa	50		50
Stánek	100	500	100
HDP	500	500	500

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- a) Spočítejte nominální HDP v obou obdobích.
- b) Spočítejte reálný HDP v obou obdobích (uvažujte stálé ceny období 1).
- c) Jaká je míra růstu nominálního a reálného HDP? Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- d) Spočítejte reálný HDP (uvažujte stálé ceny období 2) v obou obdobích a tempo jeho růstu a srovnajte s mírou růstu reálného HDP z II. Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- e) Spočítejte index spotřebitelských cen (CPI) a deflátor HDP. Který ukazatel je vyšší? Musí tak tomu být vždy? Proč?

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- a) Spočítejte nominální HDP v obou obdobích.

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- a) Spočítejte nominální HDP v obou obdobích.

$$HDP_1^N = P_1^K \cdot Q_1^K + P_1^B \cdot Q_1^B$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- a) Spočítejte nominální HDP v obou obdobích.

$$HDP_1^N = P_1^K \cdot Q_1^K + P_1^B \cdot Q_1^B$$

$$HDP_2^N = P_2^K \cdot Q_2^K + P_2^B \cdot Q_2^B$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- a) Spočítejte nominální HDP v obou obdobích.

$$HDP_1^N = P_1^K \cdot Q_1^K + P_1^B \cdot Q_1^B = 20 \cdot 4 + 10 \cdot 5 = 130$$

$$HDP_2^N = P_2^K \cdot Q_2^K + P_2^B \cdot Q_2^B = 25 \cdot 6 + 20 \cdot 3 = 210$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- a) Spočítejte nominální HDP v obou obdobích.
- b) Spočítejte reálný HDP v obou obdobích (uvažujte stálé ceny období 1).
- c) Jaká je míra růstu nominálního a reálného HDP? Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- d) Spočítejte reálný HDP (uvažujte stálé ceny období 2) v obou obdobích a tempo jeho růstu a srovnajte s mírou růstu reálného HDP z II. Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- e) Spočítejte index spotřebitelských cen (CPI) a deflátor HDP. Který ukazatel je vyšší? Musí tak tomu být vždy? Proč?

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- b) Spočítejte reálný HDP v obou obdobích (uvažujte stálé ceny období 1).

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- b) Spočítejte reálný HDP v obou obdobích (uvažujte stálé ceny období 1).

$$HDP_1^{R_1} = P_1^K \cdot Q_1^K + P_1^B \cdot Q_1^B$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- b) Spočítejte reálný HDP v obou obdobích (uvažujte stálé ceny období 1).

$$HDP_1^{R_1} = P_1^K \cdot Q_1^K + P_1^B \cdot Q_1^B$$

$$HDP_2^{R_1} = P_1^K \cdot Q_2^K + P_1^B \cdot Q_2^B$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- b) Spočítejte reálný HDP v obou obdobích (uvažujte stálé ceny období 1).

$$HDP_1^{R_1} = P_1^K \cdot Q_1^K + P_1^B \cdot Q_1^B = 20 \cdot 4 + 10 \cdot 5 = 130$$

$$HDP_2^{R_1} = P_1^K \cdot Q_2^K + P_1^B \cdot Q_2^B = 20 \cdot 6 + 10 \cdot 3 = 150$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- a) Spočítejte nominální HDP v obou obdobích.
- b) Spočítejte reálný HDP v obou obdobích (uvažujte stálé ceny období 1).
- c) Jaká je míra růstu nominálního a reálného HDP? Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- d) Spočítejte reálný HDP (uvažujte stálé ceny období 2) v obou obdobích a tempo jeho růstu a srovnajte s mírou růstu reálného HDP z II. Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- e) Spočítejte index spotřebitelských cen (CPI) a deflátor HDP. Který ukazatel je vyšší? Musí tak tomu být vždy? Proč?

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- ☉ Jaká je míra růstu nominálního a reálného HDP? Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- ❶ Jaká je míra růstu nominálního a reálného HDP? Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?

$$\Delta HDP^N = \frac{HDP_2^N}{HDP_1^N} - 1$$

$$\Delta HDP^{R_1} = \frac{HDP_2^{R_1}}{HDP_1^{R_1}} - 1$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- ☉ Jaká je míra růstu nominálního a reálného HDP? Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?

$$\Delta HDP^N = \frac{HDP_2^N}{HDP_1^N} - 1 = \frac{210}{130} - 1 = 61,5\%$$

$$\Delta HDP^{R_1} = \frac{HDP_2^{R_1}}{HDP_1^{R_1}} - 1 = \frac{150}{130} - 1 = 15,4\%$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- ❶ Jaká je míra růstu nominálního a reálného HDP? Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?

$$\Delta HDP^N = \frac{HDP_2^N}{HDP_1^N} - 1 = \frac{210}{130} - 1 = 61,5\%$$

$$\Delta HDP^{R_1} = \frac{HDP_2^{R_1}}{HDP_1^{R_1}} - 1 = \frac{150}{130} - 1 = 15,4\%$$

$$\Delta HDP^N > \Delta HDP^{R_1}, \text{ ne vždy, např. deflace}$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- a) Spočítejte nominální HDP v obou obdobích.
- b) Spočítejte reálný HDP v obou obdobích (uvažujte stálé ceny období 1).
- c) Jaká je míra růstu nominálního a reálného HDP? Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- d) Spočítejte reálný HDP (uvažujte stálé ceny období 2) v obou obdobích a tempo jeho růstu a srovnajte s mírou růstu reálného HDP z II. Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- e) Spočítejte index spotřebitelských cen (CPI) a deflátor HDP. Který ukazatel je vyšší? Musí tak tomu být vždy? Proč?

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- d) Spočítejte reálný HDP (uvažujte stále ceny období 2) v obou obdobích a tempo jeho růstu a srovnajte s mírou růstu reálného HDP z II. Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- d) Spočítejte reálný HDP (uvažujte stále ceny období 2) v obou obdobích a tempo jeho růstu a srovnajte s mírou růstu reálného HDP z II. Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?

$$HDP_1^{R_2} = P_2^K \cdot Q_1^K + P_2^B \cdot Q_1^B = 25 \cdot 4 + 20 \cdot 5 = 200$$

$$HDP_2^{R_2} = P_2^K \cdot Q_2^K + P_2^B \cdot Q_2^B = 25 \cdot 6 + 20 \cdot 3 = 210$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- d) Spočítejte reálný HDP (uvažujte stále ceny období 2) v obou obdobích a tempo jeho růstu a srovnajte s mírou růstu reálného HDP z II. Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?

$$HDP_1^{R_2} = P_2^K \cdot Q_1^K + P_2^B \cdot Q_1^B = 25 \cdot 4 + 20 \cdot 5 = 200$$

$$HDP_2^{R_2} = P_2^K \cdot Q_2^K + P_2^B \cdot Q_2^B = 25 \cdot 6 + 20 \cdot 3 = 210$$

$$\Delta HDP^{R_2} = \frac{HDP_2^{R_2}}{HDP_1^{R_2}} - 1 = \frac{210}{200} - 1 = 5\%$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- d) Spočítejte reálný HDP (uvažujte stále ceny období 2) v obou obdobích a tempo jeho růstu a srovnajte s mírou růstu reálného HDP z II. Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?

$$HDP_1^{R_2} = P_2^K \cdot Q_1^K + P_2^B \cdot Q_1^B = 25 \cdot 4 + 20 \cdot 5 = 200$$

$$HDP_2^{R_2} = P_2^K \cdot Q_2^K + P_2^B \cdot Q_2^B = 25 \cdot 6 + 20 \cdot 3 = 210$$

$$\Delta HDP^{R_2} = \frac{HDP_2^{R_2}}{HDP_1^{R_2}} - 1 = \frac{210}{200} - 1 = 5\%$$

$\Delta HDP^{R_1} > \Delta HDP^{R_2}$, ne vždy, např. roste cena i množství

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- a) Spočítejte nominální HDP v obou obdobích.
- b) Spočítejte reálný HDP v obou obdobích (uvažujte stálé ceny období 1).
- c) Jaká je míra růstu nominálního a reálného HDP? Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- d) Spočítejte reálný HDP (uvažujte stálé ceny období 2) v obou obdobích a tempo jeho růstu a srovnajte s mírou růstu reálného HDP z II. Který z ukazatelů roste rychleji? Musí tak tomu být vždy? Proč?
- e) Spočítejte index spotřebitelských cen (CPI) a deflátor HDP. Který ukazatel je vyšší? Musí tak tomu být vždy? Proč?

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- Spočítejte index spotřebitelských cen (CPI) a deflátor HDP. Který ukazatel je vyšší? Musí tak tomu být vždy? Proč?

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- e) Spočítejte index spotřebitelských cen (CPI) a deflátor HDP. Který ukazatel je vyšší? Musí tak tomu být vždy? Proč?

$$LPI = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i^1 \cdot P_i^2}{\sum_{i=1}^n Q_i^1 \cdot P_i^1} = \frac{HDP_1^{R_2}}{HDP_1^N} = \frac{200}{130} \cdot 100 = 154$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- e) Spočítejte index spotřebitelských cen (CPI) a deflátor HDP. Který ukazatel je vyšší? Musí tak tomu být vždy? Proč?

$$LPI = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i^1 \cdot P_i^2}{\sum_{i=1}^n Q_i^1 \cdot P_i^1} = \frac{HDP_1^{R_2}}{HDP_1^N} = \frac{200}{130} \cdot 100 = 154$$

$$PPI = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i^2 \cdot P_i^2}{\sum_{i=1}^n Q_i^2 \cdot P_i^1} = \frac{HDP_2^N}{HDP_2^{R_1}} = \frac{210}{150} \cdot 100 = 140$$

Příklad 2

HDP a cenové indexy

	P_1	Q_1	P_2	Q_2
Kokosové ořechy	20	4	25	6
Banány	10	5	20	3

- e) Spočítejte index spotřebitelských cen (CPI) a deflátor HDP. Který ukazatel je vyšší? Musí tak tomu být vždy? Proč?

$$LPI = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i^1 \cdot P_i^2}{\sum_{i=1}^n Q_i^1 \cdot P_i^1} = \frac{HDP_1^{R_2}}{HDP_1^N} = \frac{200}{130} \cdot 100 = 154$$

$$PPI = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i^2 \cdot P_i^2}{\sum_{i=1}^n Q_i^2 \cdot P_i^1} = \frac{HDP_2^N}{HDP_2^{R_1}} = \frac{210}{150} \cdot 100 = 140$$

$LPI > PPI$, ne vždy, např. nerovnoměrná cenová změna

- Národní účetnictví
 - Po Velké hospodářské krizi ve 30. letech v USA, aby vlády mohly těmto krizím předcházet
 - První SNÚ sestavila ve 40. letech Velká Británie, aby zjistila, jestli jí budou stačit peníze na financování 2. světové války. Nestačily a GBR se po válce zadlužila.
 - Původně každá země používala jiný systém až do společného standardu OSN v roce 1952. Poslední revize je "ESA 2010" (*European System of Integrated Economic Accounts*).
- Národní účty: SNÚ na ČSÚ
- Zajímavost
 - Církevní restituce v roce 2012 (cca. 59 mld. Kč) jsou ČSÚ zachyceny jako kapitálový transfer (Ostatní závazky) a počítají se tak do deficitu, ale ne do dluhu.
 - Podobně např. záruční programy, finanční deriváty, akcie, úroky, apod. se nepočítají do dluhu (Ostatní závazky). Jen se zvýší deficit.

Příklad 3a

Systém národních účtů

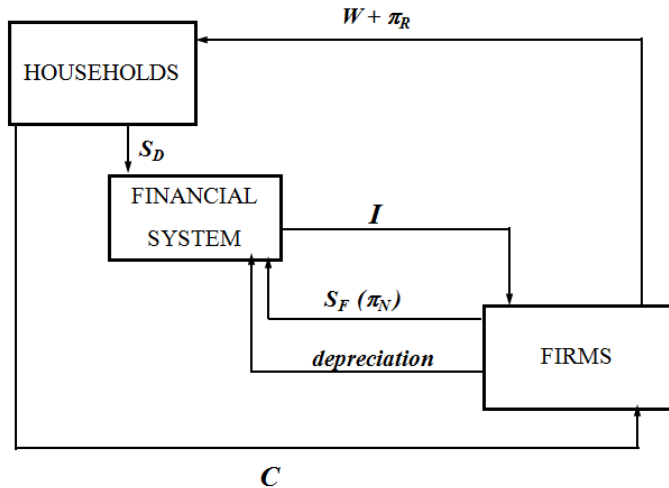
Uvažujte ekonomiku se sektorem domácností, firem a finančním sektorem:

- Úspory firem = 100
- Investice = 500
- Odpisy = 0
- Spotřeba domácností = 1000
- Mzdy = 900

Spočítejte dividendy a úspory domácností. Jak vysoký je HDP této ekonomiky?

Příklad 3a

Systém národních účtů



Příklad 3a

Systém národních účtů

- Domácnosti (HOUSEHOLDS):
 - Domácnosti dostávají mzdy (W) a zisky z investic (π_R).
 - Část svých příjmů ukládají jako úspory (SD) do finančního systému.
- Finanční systém (FINANCIAL SYSTEM):
 - Spravuje úspory domácností (SD) a firemní úspory (SF).
 - Poskytuje investice (I) firmám pro jejich operace a růst.
- Firmy (FIRMS):
 - Používají investice (I) k výrobě zboží a služeb.
 - Zisky firem (SF) jsou reinvestovány do finančního systému.
 - Platí odpisy (depreciation) jako náklady na opotřebení kapitálu.
- Ekonomické toky:
 - Domácnosti spotřebovávají (C) produkty firem.
 - Firmy financují výrobu z investic a úspor.

Příklad 3a

Systém národních účtů

Domácnosti

C =	1000	W =	900
S(D) =		$\Pi(r)$ =	

Firmy

W =	900	C =	1000
$\Pi(r)$ =		I =	500
S(F) =	100		
odpisy =	0		

Finanční systém

I =	500	S(D) =	
		S(F) =	100
		odpisy =	0

$\Pi(r)$ =

S(D) =

HDP =

Příklad 3a

Systém národních účtů

Domácnosti

C =	1000	W =	900
S(D) =	400	$\Pi(r)$ =	500

Finanční systém

I =	500	S(D) =	400
		S(F) =	100
		odpisy =	0

Firmy

W =	900	C =	1000
$\Pi(r)$ =	500	I =	500
S(F) =	100		
odpisy =	0		

$\Pi(r)$ =	500
S(D) =	400
HDP =	1500

Příklad 3b

Systém národních účtů

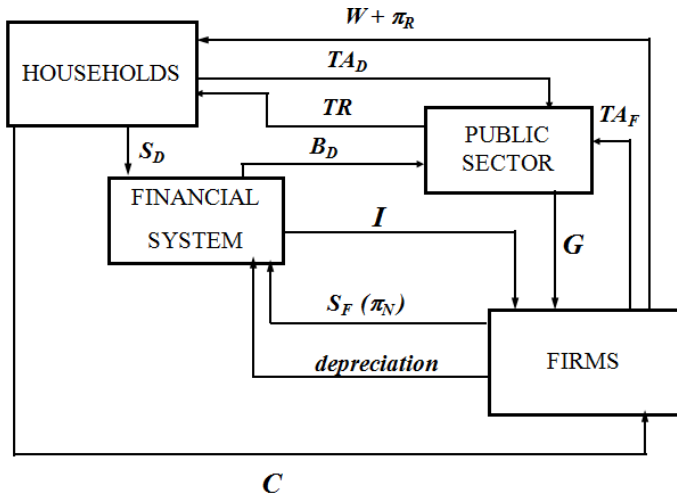
Nyní uvažujme navíc i vládní sektor. Investice, odpisy, mzdy, dividendy a úspory domácností jsou stejné jako v 3a.

- Čisté daně (T minus transfery) domácností = 150
- Deficit vládního rozpočtu = 50
- Vládní výdaje = 500

Spočítejte daně firem, spotřebu domácností a úspory firem. Jak vysoký je HDP této ekonomiky?

Příklad 3b

Systém národních účtů



Příklad 3b

System národních účtů

- Veřejný sektor (PUBLIC SECTOR):
 - TAD: Daně od domácností.
 - TAF: Daně od firem.
 - TR: Transfery domácnostem (sociální dávky, důchody).
 - BD: Veřejné zadlužení (půjčky od finančního systému).
 - G: Výdaje vlády na firmy (státní zakázky, dotace).
- Veřejný sektor redistribuuje příjmy pomocí daní a transferů a financuje své aktivity půjčkami a výdaji.

Příklad 3b

Systém národních účtů

Domácnosti

C =		W =	900
S(D) =	400	$\Pi(r)$ =	500
TA(D) =	150		

Finanční systém

I =	500	S(D) =	400
B(D) =	50	S(F) =	
		odpisy =	0

Firmy

W =	900	C =	
$\Pi(r)$ =	500	I =	500
S(F) =		G =	500
odpisy =	0		
TA(F) =			

Veřejný sektor

G =	500	TA(D) =	150
		TA(F) =	
		B(D) =	50

C =
TA(F) =
S(F) =
HDP =

Příklad 3b

Systém národních účtů

Domácnosti

C =	850	W =	900
S(D) =	400	$\Pi(r)$ =	500
TA(D) =	150		

Finanční systém

I =	500	S(D) =	400
B(D) =	50	S(F) =	150
		odpisy =	0

Firmy

W =	900	C =	850
$\Pi(r)$ =	500	I =	500
S(F) =	150	G =	500
odpisy =	0		
TA(F) =	300		

Veřejný sektor

G =	500	TA(D) =	150
		TA(F) =	300
		B(D) =	50

C =	850
TA(F) =	300
S(F) =	150
HDP =	1850

Příklad 3c

System národních účtů

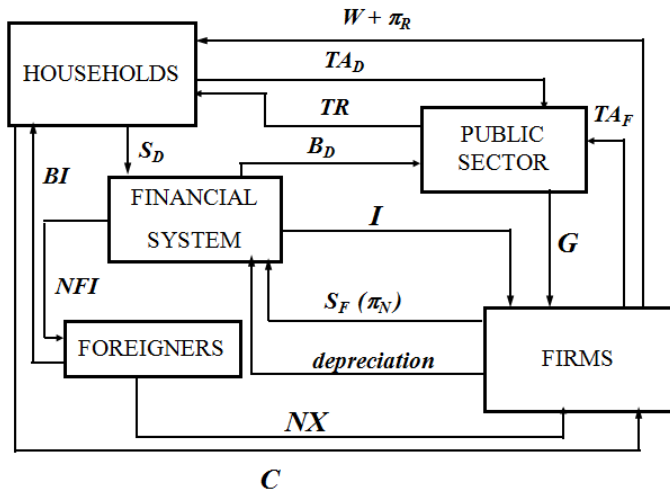
Přidejme nyní sektor zahraničí. Vše jako v 3b až na to, že:

- Investice = 450
- Mzdy = 950
- $NX = NFI$ (balance výnosů = 0)

Spočítejte úspory domácností, čisté vývozy a čisté zahraniční investice. Jak vysoký je HDP této ekonomiky?

Příklad 3c

Systém národních účtů



Příklad 3c

System národních účtů

- Zahraniční sektor (FOREIGNERS):
 - NX: Čistý export (rozdíl mezi vývozem a dovozem).
 - BI: Půjčky nebo investice ze zahraničních trhů do finančního systému.
 - NFI: Čisté zahraniční investice (investice od nebo do zahraničí).
- Zahraniční sektor interaguje s domácí ekonomikou prostřednictvím exportu, importu a finančních toků.

Příklad 3c

System národních účtů

Domácnosti

C =	850	W =	950
S(D) =		$\Pi(r)$ =	500
TA(D) =	150	BI =	0

Finanční systém

I =	450	S(D) =	
B(D) =	50	S(F) =	150
NFI =		odpisy =	0

Zahraničí

NX =		NFI =	
BI =	0		

Firmy

W =	950	C =	850
$\Pi(r)$ =	500	I =	450
S(F) =	150	G =	500
odpisy =	0	NX =	
TA(F) =	300		

Veřejný sektor

G =	500	TA(D) =	150
		TA(F) =	300
		B(D) =	50

S(D) =

NFI =

NX =

HDP =

Příklad 3c

Systém národních účtů

Domácnosti

C =	850	W =	950
S(D) =	450	$\Pi(r)$ =	500
TA(D) =	150	BI =	0

Finanční systém

I =	450	S(D) =	450
B(D) =	50	S(F) =	150
NFI =	100	odpisy =	0

Zahraníčí

NX =	100	NFI =	100
BI =	0		

Firmy

W =	950	C =	850
$\Pi(r)$ =	500	I =	450
S(F) =	150	G =	500
odpisy =	0	NX =	100
TA(F) =	300		

Veřejný sektor

G =	500	TA(D) =	150
		TA(F) =	300
		B(D) =	50

S(D) =	450
NFI =	100
NX =	100
HDP =	1900

Pokud zemědělec prodá kuře do drůbežárny za 20 Kč, drůbežárny jej prodají pouličnímu grilu za 50 Kč, a vy si jej koupíte za 70 Kč, celková přidaná hodnota vzroste o

- a) 20 Kč
- b) 50 Kč
- c) 70 Kč
- d) 140 Kč
- e) nezmění se

Pokud zemědělec prodá kuře do drůbežárny za 20 Kč, drůbežárny jej prodají pouličnímu grilu za 50 Kč, a vy si jej koupíte za 70 Kč, celková přidaná hodnota vzroste o

- a) 20 Kč
- b) 50 Kč
- c) 70 Kč
- d) 140 Kč
- e) nezmění se

Která z uvedených transakcí změní celkovou výši HDP v daném roce?

- a) Jarmil si koupí hnědé sandály a bílé ponožky v obchodě.
- b) Evžen se svezí do práce s Uber Pool.
- c) Máňa si v Apple Store koupí ložský model iPhone.
- d) Libuška si koupí křečka přes ebay.
- e) Dežo si ve sklepě vyrobí domácí pálenku.

Která z uvedených transakcí změní celkovou výši HDP v daném roce?

- a) Jarmil si koupí hnědé sandály a bílé ponožky v obchodě.
- b) Evžen se svezí do práce s Uber Pool.
- c) Máňa si v Apple Store koupí ložský model iPhone.
- d) Libuška si koupí křečka přes ebay.
- e) Dežo si ve sklepě vyrobí domácí pálenku.

Která z uvedených transakcí změní celkovou výši HDP v daném roce?

- a) Jarmil si koupí hnědé sandály a bílé ponožky v obchodě.
- b) Evžen se sveze do práce s Uber Pool.
- c) Máňa si v Apple Store koupí loňský model iPhone.
- d) Libuška si koupí křečka přes ebay.
- e) Dežo si ve sklepě vyrobí domácí pálenku.

Která z uvedených transakcí změní celkovou výši HDP v daném roce?

- a) Jarmil si koupí hnědé sandály a bílé ponožky v obchodě.
- b) Evžen se sveze do práce s Uber Pool.
- c) Máňa si v Apple Store koupí ložský model iPhone.
- d) Libuška si koupí křečka přes ebay.
- e) Dežo si ve sklepě vyrobí domácí pálenku.

Z identit systému národních účtů vyplývá, že disponibilní důchod (domácností) se rovná HDP nerozdělený zisk firem, odpisy, zaplacené daně, transfery, saldo bilance výnosů.

- a) mínus, mínus, mínus, plus, plus
- b) mínus, mínus, mínus, mínus, mínus
- c) mínus, plus, mínus, plus, mínus
- d) mínus, mínus, plus, mínus, plus
- e) mínus, mínus, mínus, plus, mínus

Z identit systému národních účtů vyplývá, že disponibilní důchod (domácností) se rovná HDP nerozdělený zisk firem, odpisy, zaplacené daně, transfery, saldo bilance výnosů.

- a) mínus, mínus, mínus, plus, plus
- b) mínus, mínus, mínus, mínus, mínus
- c) mínus, plus, mínus, plus, mínus
- d) mínus, mínus, plus, mínus, plus
- e) mínus, mínus, mínus, plus, mínus